

Decibely a jejich použití

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Decibel>

Důvody používání:

- fyziologický – Weber-Fechnerův zákon (též Fechnerův zákon, psychofyzický zákon): intenzita počítka vzrůstá jako logaritmus intenzity podnětu (stimulu). Nejznámější pro zrak, sluch.
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Weber-Fechner%C5%AFv_z%C3%A1kon
- praktický – znázorňování fyzikálních veličin velikosti více řádů

Hodnotě I_0 odpovídá hladina intenzity zvuku 0 dB.

akustický tlak p

hladina intenzity L

Tabulka příkladů zvuků o různé intenzitě

<http://www.converter.cz/tabulky/hluk.htm>

Decibel je bezrozměrná jednotka, zlogaritmovaného poměru dvou hodnot.¹ Bel je pro praxi příliš velký, proto se používá decibel – desetina jednotky bel.

http://ufmi.ft.utb.cz/texty/env_fyzika/EF_03.pdf

¹ Např. vyjádříme číslo 1000. Dá se napsat jako $10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^3$. Jinak řečeno, při základu 10 je logaritmus 1 000 roven 3. To předurčuje decibely pro snadné počítání s velkými číselnými rozsahy.

Matematicky:²

VÝKON

$$\boxed{G_{(dB)} = 10 \cdot \log \frac{P_2}{P_1}} \quad [dB:W,W] \quad P_1 - \text{vstupní výkon} \quad P_2 - \text{výstupní výkon}$$

NAPĚTÍ a PROUD

Vypočítáme vztah pro napětí pomocí známého vzorce $P = \frac{U^2}{R}$

$$G_{(dB)} = 10 \cdot \log \frac{P_2}{P_1} = 10 \cdot \log \frac{\frac{U_2^2}{R}}{\frac{U_1^2}{R}} = 10 \cdot \log \frac{U_2^2}{U_1^2} = 10 \cdot \log 2 \cdot \frac{U_2}{U_1} = \underline{\underline{20 \cdot \log \frac{U_2}{U_1}}}$$

Obdobně lze odvodit vztah pro proud. Pro **napětí** a **proud** tedy počítáme podle vzorců:

$$\boxed{G_{(dB)} = 20 \cdot \log \frac{U_2}{U_1}} \quad [dB:V,V] \quad U_1 - \text{vstupní napětí} \quad U_2 - \text{výstupní napětí}$$

$$\boxed{G_{(dB)} = 20 \cdot \log \frac{I_2}{I_1}} \quad [dB:A,A] \quad I_1 - \text{vstupní proud} \quad I_2 - \text{výstupní proud}$$

Při počítání v decibelech je postup následující:

1. vypočítáme podíl dvou stejných veličin - veličina výstupní / veličina vstupní
2. tento poměr zlogaritmuje (dekadický logaritmus, $\log_{10}$)
3. vynásobíme číslem 10 (pro výkon) případně 20 (pro napětí nebo proud)
4. výsledek je v decibelech (dB)

Podle velikosti vypočteného poměru se uvádí pojmy:

poměr > 1 - jedná se o **zisk**, hodnota v dB je kladná

poměr $= 1$ - **zisk je nulový** (0dB)

poměr < 1 - jedná se o **útlum (ztrátu)**, hodnota v dB je záporná

Př.:

Odvoďte vztah pro výpočet poměrů výkonů (napětí, proudů) při zadané hodnotě poměru výkonů (napětí, proudů) v dB a hodnoty z výkonů (napětí, proudů).

² coptel.coptkm.cz/reposit.php?action=0&id=4024

Převod z dB

$$\frac{P_2}{P_1} = 10^{\frac{G \text{ (dB)}}{10}}$$

Pokud odlogaritmujeme z poměru napětí, pak vzorec je úplně stejný, jen ve jmenovateli exponentu u základu 10 je místo čísla 10 číslo 20.

tedy

- pro výkon $P_2 / P_1 = 10^{(G \text{ [dB]} / 10)}$
- pro napětí $U_2 / U_1 = 20^{(G \text{ [dB]} / 20)}$

Hladinové vyjádření „decibelových“ veličin

Kromě základních hladinových veličin (hladiny akustického tlaku, hladiny akustického výkonu a hladiny intenzity zvuku) se používají další veličiny vyjadřované v decibelech. Přehled je v tabulce:

Veličina	Definice hladiny	Referenční hodnota
Akustický výkon	$L_W = 10 \log(W/W_0)$	$W_0 = 10^{-12} \text{ W}$
Akustická intenzita	$L_I = 10 \log(I/I_0)$	$I_0 = 10^{-12} \text{ Wm}^{-2}$
Akustická energie	$L_E = 10 \log(E/E_0)$	$E_0 = 10^{-12} \text{ J}$
Hustota ak. energie	$L_w = 10 \log(w/w_0)$	$w_0 = 10^{-12} \text{ Jm}^{-3}$
Akustický tlak vzduch	$L_p = 20 \log(p/p_0)$	$p_0 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ Pa}$
Akustický tlak jiná prostředí	$L_p = 20 \log(p/p_0)$	$p_0 = 10^{-6} \text{ Pa}$
Akustická rychlost	$L_v = 20 \log(v/v_0)$	$v_0 = 10^{-9} \text{ ms}^{-1}$
Zrychlení vibrací	$L_a = 20 \log(a/a_0)$	$a_0 = 10^{-6} \text{ ms}^{-2}$
Výchylka vibrací	$L_d = 20 \log(d/d_0)$	$d_0 = 10^{-9} \text{ m}$
Síla	$L_F = 20 \log(F/F_0)$	$F_0 = 10^{-6} \text{ N}$

Kromě nich se používají ještě další, např. vložný útlum, přenosový útlum, ekvivalentní hladina a hladina hlukové expozice.

V některé literatuře a oblastech elektropniky (např. ve vysílací technice, u zesilovačů) se můžeme setkat s tím, že **vztažná hodnota** je daná zvyklostmi nebo situací – např. pro výkon se používá 1 mW. Pak se často udává místo dB jednotka dBm

V elektronice je nejběžnější vztažnou hodnotou 1mW, hodnota výkonu vyjádřená v dB se pak označuje dBm („decibel nad miliwattem“) a platí:

$$1 \text{ W} = 30 \text{ dBm}$$

Obdobně pokud budeme uvažovat vztažnou hodnotu 1 W nebo 1 μW, pak 1 W v dB vyjádříme následovně:

$$1 \text{ W} = 0 \text{ dBW} = 60 \text{ dB}\mu\text{W}$$

Online kalkulačka pro převody mezi napětím [V], výkonem [W] a hodnotami v dB:

<http://www.fpg.cz/kalkulacka/index2.html>

Př.:

Zesilovač má na vstupu signál s příkonem 20mW a jeho výstupní výkon je 3,5 W. Jaký má zesilovač zisk v dB?

Řešení:

$$G = 10 \cdot \log \frac{3,5}{20 \cdot 10^{-3}} = 10 \cdot \log 175 = 10 \cdot 2,24 = \underline{\underline{22,4dB}}$$

Př.:

Kolikanásobku výkonu odpovídají hodnoty 0 dB, 1 dB, 3 dB a 10 dB? Kolikanásobku napětí odpovídají hodnoty 0 dB, 1 dB, 6 dB, a 20 dB?

Řešení:

0 dB je shoda výkonu

1 dB je 1,26 násobek výkonu

Pro 3 dB je $1,26^3$ rovno 2, tedy dvojnásobek výkonu.

10 dB je desetinásobek výkonu

0 dB je shoda napětí

1 dB je 1,12 násobek napětí

Pro 6 dB je dvojnásobek napětí.

10 dB je 3,16 násobek napětí

20 dB je desetinásobek napětí